S2 eksamen E22

Del 1

Oppgave 1-1a

Regn ut integralet

$$\int_0^1 \left(4x^2 + 3\right) dx$$

Oppgave 1-1b

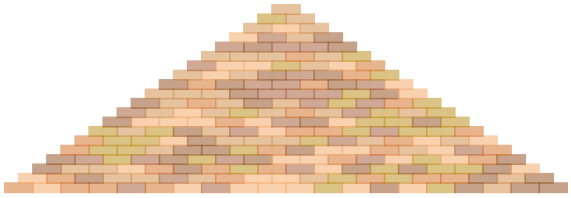
Regn ut integralet

$$\int 4x\sqrt{x^2 + 2}\, dx$$

Oppgave 1-2

a) Forklar hva det vil si at en rekke $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ er aritmetisk.

b) En murer skal lage en mur slik figuren viser. Bruk teorien om rekker til å bestemme hvor mange murstein mureren trenger, når han vet at det er totalt 20 rader med murstein.



Oppgave 1-3

Summen av en uendelig geometrisk rekke konvergerer mot 6.

Summen av tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Oppgave 1-4

En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,2	k	$2k$	$5k$

a) Forklar hvorfor k må være 0,1. Bestem forventningsverdien $\mathrm{E}(X)$.

b) Bestem variansen $\mathrm{Var}(X)$

Oppgave 1-6

Forklar hvorfor vi kan sette grensekostnad lik grenseinntekt når vi skal finne det største overskuddet.

Oppgave 1-7

En elev har skrevet følgende kode

```python
from math import sqrt            # importerer kvadratrotfunksjon
a = 0
b = 2
n = 10000

def f(x):
    return x**2 + 2

I = 0
h = (b - a)/n

for i in range(n):
    I = I + f(a + i*h)*h

print(round(I,3))
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir det eksakte svaret på oppgaven eleven ønsker å løse?

Del 2

Oppgave 2-2

Levetiden T i timer til en tilfeldig lyspære av en bestemt type er en stokastisk variabel. Det viser seg at

$$P(T \leq t) = \int_{-\infty}^{t} f(x)\,\mathrm{d}x$$

der tetthetsfunksjonen f er gitt ved

$$f(t) = \begin{cases} k \cdot e^{-0{,}005t}\,, & t > 0 \\ 0\,, & t \leq 0 \end{cases}$$

a) Vis at $k = 0{,}005$.
b) Hva er sannsynligheten for at lyspærens levetid er mer enn 400 timer?

Forventningsverdien μ til en kontinuerlig stokastisk variabel med tetthetsfunksjonen f er gitt ved

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

c) Bestem forventningsverdien til T.

Oppgave 2-6

På en skole er det 323 jenter og 301 gutter. La X være høyden til en tilfeldig valgt jente og Y være høyden til en tilfeldig valgt gutt. Vi antar at X og Y er normalfordelte med $\mu_X = 168\,\text{cm}$, $\mu_Y = 180\,\text{cm}$, $\sigma_X = 6\,\text{cm}$ og $\sigma_Y = 8\,\text{cm}$.

Lag et program som du kan bruke til å simulere sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev er høyere enn 175 cm. Bestem denne sannsynligheten.

> **Programmeringshjelp**
>
> *Denne hjelpen ble ikke gitt i oppgaveteksten!* For å trekke ut en tilfeldig normalfordelt elev så må du bruke et ekstern bibliotek som `numpy` eller `random`. Med `import random` kan du bruke følgende kode lagre høyden til én tilfeldig jenteelev som `X`: 👇
>
> ```
> X = random.gauss(168, 6)
> ```